一、问答题（30 分，共 6 题，每题 5 分）

1. 按系统命名法写出下列配位化合物(1)和(2)的名称，画出配位化合物(3)所有可能的异构体结构。

(1) $Na_3[Co(CN)_6]$ (2) $[Fe(NH_3)_4Cl_2]Cl$ (3) $[NiCl_2H_2O(Py)]$

2. 反应 $2NO(g) + Br_2(g) \rightarrow 2NOBr(g)$的实验速率定律为：$-d[Br_2]/dt = k[NO]^2[Br_2]$ 对该反应提出了两种可能的机理，如下：

机理 I：$NO + NO + Br_2 \xrightarrow{k_1} 2NOBr$ (慢反应)

机理 II：(1) $NO + Br_2 \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} NOBr_2$ (快速平衡)

(2) $NOBr_2 + NO \xrightarrow{k_3} 2NOBr$ (慢反应)

(A) 上述两种机理是否合理？给出理由。

(B) 哪种机理最有可能？给出理由。

3. 1418 K 时，CO 还原 Fe_2O_3 反应和 CO_2 分解反应同时进行：

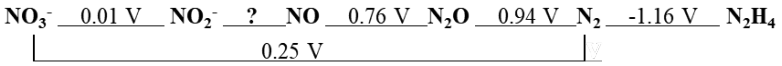
$Fe_2O_3(s) + 3CO(g) = 2Fe(s) + 3CO_2(g)$ $K_p = 3.17 \times 10^{-2}$

$2CO_2(g) = 2CO(g) + O_2(g)$ $K_p = 1.4 \times 10^{-12}$ atm

(A) CO_2 分解反应的平衡常数 K_c 是多少？

(B) 存有 Fe_2O_3 的密闭容器中，当 O_2 的分压为多少时，Fe 的量不再发生变化？

4. 在碱性水溶液中，氮的元素电势图如下：



(A) 计算电对 $NO_2^-|NO$ 的标准电极电势。

(B) 碱性条件下，哪些物种可以发生歧化反应？写出配平的反应方程式。

5. 已知半反应 $O_2(g) + 4H_3O^+(aq) + 4e^- = 6H_2O(l)$ 的标准电极电势为 1.23 V。

(1) 计算上述半反应在 1.0 atm 的空气条件下纯水中的电极电势。

(2) 1.0 mol·L^{-1} 的 NaBr 水溶液暴露在空气中时能不能稳定存在？给出理由。已知：$E^\ominus(Br_2|Br^-) = 1.07$ V。

6. CaH_2、$ZrH_{1.3}$ 和 NH_3 分别属于哪种类型的氢化物？分别写出工业上以天然气和煤为原料制取氢气的化学反应式。

二、计算题（70 分，共 7 题，每题 10 分）

1. 已知 $Mg(OH)_2$ 的 $K_{sp} = 1.2 \times 10^{-11}$，$NH_3$ 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$。计算 $Mg(OH)_2$ 在下列溶液中的溶解度。 (1) 纯水； (2) 0.10 mol·L^{-1} 的 $MgCl_2$ 溶液； (3) 摩尔比是 1:1 的 NH_4Cl/NH_3 缓冲溶液。

2. 丁烯 $C_4H_8(g)$脱氢制取丁二烯 $C_4H_6(g)$的反应为：$C_4H_8(g) = C_4H_6(g) + H_2(g)$。已知：298 K 时，$C_4H_8(g)$和 $C_4H_6(g)$的标准生成焓$\Delta H^\ominus_f$ 分别为 -0.13 和 110.06 kJ·mol^{-1}，$C_4H_8(g)$、$C_4H_6(g)$和 $H_2(g)$的标准熵 $S^\ominus$ 分别为 305.3、278.5 和 130.6 J·mol^{-1}·K^{-1}。 (1) 计算 830 K 时该反应的$\Delta G^\ominus$。 (2) 为提高丁烯的转化率，在反应时加入惰性气体水蒸气。若反应开始时，丁烯与水蒸气的摩尔数之比为 1:15，反应在恒温恒压(830 K 和 2 atm)下进行，丁烯的平衡转化率为多少？

3. 某物质 A 的分解反应，该反应的半衰期与反应物 A 的初始浓度无关，300 K 时反应的半衰期 $t_{1/2}$ = 300 s，A 的初始浓度为 10.0 mol·L^{-1}，反应的活化能为 100 kJ·mol^{-1}。计算：(1) 300 K 时反应 100 秒后 A 的浓度为多少？ (2) 在什么温度下反应速率是 300 K 时的 100 倍？ (3) 如果加入催化剂，反应的活化能可降低 30 kJ·mol^{-1}，则 300 K 时的反应速率增大至原来的多少倍？

4. 已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$，$K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$，$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$。将体积为 V_1 的 1.0 mol·L^{-1} H_3PO_4 和体积为 V_2 的 1.0 mol·L^{-1} NaOH 溶液混合。 (1) 如 $V_1 = V_2$，求混合溶液的 pH 值； (2) 如 $3V_1 = V_2$，求混合溶液的 pH 值； (3) 若需要配置 pH 为 7.0 的缓冲溶液，求 V_1 与 V_2 的比值。

5. 已知 $Ag(NH_3)_2^+$ 的 $K_f = 1.1 \times 10^7$，AgCl 的 $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-10}$，AgBr 的 $K_{sp} = 7.7 \times 10^{-13}$，浓 NH_3 水的浓度为 14 mol·L^{-1}。将 500 mL 浓度为 0.10 mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液与 500 mL 浓度为 0.10 mol·L^{-1} 的 KCl 溶液混合，向溶液中通入 NH_3 气(忽略溶液体积变化)，使 AgCl 沉淀恰好完全溶解。(1) 混合溶液中 NH_3 的平衡浓度为多少？ (2) 混合溶液中加入固体 KBr，并使 KBr 浓度为 0.010 mol·L^{-1}，通过计算说明有无 AgBr 沉淀产生？ (3) 计算说明是否可以通过加入足量 NH_3 气防止上述 AgBr 沉淀的形成？

6. 已知 $E^{\ominus}(PbBr_2|Pb) = -0.278$ V，$E^{\ominus}(Pb^{2+}|Pb) = -0.126$ V。用浓度为 0.10 mol·L^{-1} 的 HAc 溶液、压强为 1.0 atm 的氢气构成的氢电极和铅–溴化铅电极组合成电池：

(–) Pt(s)|H_2(1.0 atm)|HAc(0.10 mol·L^{-1})||Br^-(0.0050 mol·L^{-1})|$PbBr_2$(s)|Pb(s) (+)

实验测得 298 K 时电池电势为 0.029 V。计算：(1) $PbBr_2$ 的溶度积常数 K_{sp}；(2) HAc 的解离常数 K_a； (3) 上述电池的标准电池电势。

7. 298 K 时，测得某一元弱酸 HA 溶液中的[H_3O^+] = a mol·L^{-1}，在此溶液中加入过量难溶盐 MA 固体，达到沉淀-溶解平衡时，测得溶液中的[H_3O^+] = b mol·L^{-1}。已知弱酸 HA 的浓度满足 $C_{HA} \gg 400K_a$，且水自解离产生的[H_3O^+]可以忽略。计算：(1) M^+ 离子的平衡浓度； (2) MA 的溶解度积常数 K_{sp}。